INTERRO 20'

Les moteurs électriques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Un moteur convertit quelle forme d'énergie en quelle autre forme ? APP 1 pt

L'énergie électrique en énergie mécanique.

2 Écris la relation qui définit le rendement d'un moteur. APP 1 pt

$\eta = \dfrac{P_u}{P_a}$.

3 Un moteur absorbe 2 000 W et fournit 1 700 W. Calcule ses pertes et son rendement. RÉA 2 pts

Pertes 300 W ; η = 0,85.

4 Cite les deux grandes familles de moteurs électriques. APP 2 pts

Moteurs à courant continu et moteurs asynchrones.

5 Comment fait-on varier la vitesse d'un moteur à courant continu ? d'un moteur asynchrone ? ANA 2 pts

Continu : on change la tension. Asynchrone : on change la fréquence (variateur).

6 Un moteur asynchrone tourne à 1 450 tr/min sous 50 Hz. Calcule sa vitesse sous 20 Hz. RÉA 2 pts

580 tr/min.